MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU.....2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ.....3
1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI.....4
1.1. Giới thiệu đồ án.....4
1.2. Phạm vi.....4
1.2.1. Đối tượng sử dụng.....4
1.2.2. Chức năng trong phạm vi.....4
1.2.3. Chức năng ngoài phạm vi.....5
2. USER STORY.....6
3. CÁC ACTOR CHÍNH VÀ VAI TRÒ.....7
4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG.....8
4.1. FR-01 – Quản lý tài khoản và phân quyền.....8
4.2. FR-02 – Quản lý hồ sơ sinh viên.....9
4.3. FR-03 – Quản lý tòa nhà, phòng và tra cứu phòng.....9
4.4. FR-04 – Đăng ký lưu trú.....10
4.5. FR-05 – Xét duyệt và xếp phòng.....11
4.6. FR-06 – Quản lý nhận phòng, trả phòng và lịch sử lưu trú.....12
4.7. FR-07 – Lập phiếu thu và ghi nhận thanh toán.....13
4.8. FR-08 – Xem thống kê tổng hợp.....13
5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG.....15
5.1. NFR-01 – Bảo mật.....15
5.2. NFR-02 – Hiệu năng.....15
5.3. NFR-03 – Phân phối và cài đặt.....16
6. BẢNG TRUY VẾT YÊU CẦU.....17
7. USE CASE DIAGRAM.....18
8. RÀNG BUỘC VÀ QUY TẮC NGHIỆP VỤ.....20
8.1. Trạng thái dữ liệu.....20
8.2. Quy tắc nghiệp vụ.....20

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 Bảng danh mục từ viết tắt và thuật ngữ....3
Bảng 2 Chức năng trong phạm vi....5
Bảng 3 Liệt kê và mô tả User Story....6
Bảng 4 Mô tả vai trò và chức năng của các bên liên quan....7
Bảng 5 Mô tả yêu cầu chức năng FR-01....8
Bảng 6 Mô tả yêu cầu chức năng FR-02....9
Bảng 7 Mô tả yêu cầu chức năng FR-03....9
Bảng 8 Mô tả yêu cầu chức năng FR-04....10
Bảng 9 Mô tả yêu cầu chức năng FR-05....11
Bảng 10 Mô tả yêu cầu chức năng FR-06....12
Bảng 11 Mô tả yêu cầu chức năng FR-07....13
Bảng 12 Mô tả yêu cầu chức năng FR-08....13
Bảng 13 Mô tả yêu cầu phi chức năng NFR-01....15
Bảng 14 Mô tả yêu cầu phi chức năng NFR-02....15
Bảng 15 Mô tả yêu cầu phi chức năng NFR-03....16
Bảng 16 Bảng truy vết yêu cầu....17
Bảng 17 Danh sách Use Case....19
Bảng 18 Trạng thái của các đối tượng dữ liệu....20
Bảng 19 Quy tắc nghiệp vụ....21

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Từ viết tắt / Thuật ngữ	Tiếng Anh	Giải thích tiếng Việt
DormFlow	Dormitory Flow	Luồng đăng ký ký túc xá; tên sản phẩm dự kiến là VLU - DormFlow
SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
US	User Story	Câu chuyện người dùng
FR	Functional Requirement	Yêu cầu chức năng
NFR	Non-Functional Requirement	Yêu cầu phi chức năng
AC	Acceptance Criteria	Tiêu chí chấp nhận, viết theo dạng Given – When – Then
UC	Use Case	Ca sử dụng
QT	Business Rule	Quy tắc nghiệp vụ
TC	Test Case	Ca kiểm thử
MoSCoW	Must, Should, Could, Won’t	Phương pháp xếp mức ưu tiên yêu cầu
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
Kỳ đăng ký	Registration period	Khoảng thời gian hệ thống tiếp nhận đơn đăng ký lưu trú; hệ thống xử lý một kỳ
Hồ sơ lưu trú	Residence record	Bản ghi một lần ở của sinh viên tại một phòng, tạo ra khi đơn được duyệt
Chỗ đã phân bổ	Allocated slots	Số hồ sơ “Đã xếp phòng” cộng số hồ sơ “Đang ở” của một phòng

Bảng 1 Bảng danh mục từ viết tắt và thuật ngữ

1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI

1.1. Giới thiệu đồ án

- Ký túc xá là nơi cung cấp chỗ ở và hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên trong quá trình học tập. Công tác quản lý ký túc xá bao gồm nhiều nghiệp vụ liên quan như quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý phòng, tiếp nhận đăng ký lưu trú, xét duyệt và xếp phòng, theo dõi nhận phòng, trả phòng và thu phí. Khi các thông tin này được quản lý bằng sổ sách hoặc những bảng tính riêng biệt, việc cập nhật và tra cứu mất nhiều thời gian, đồng thời dễ phát sinh sai sót về số chỗ còn lại, tình trạng lưu trú và khoản phí của sinh viên.
- Đồ án "Hệ thống web quản lý đăng ký lưu trú, phòng ở và thu phí ký túc xá", với tên sản phẩm dự kiến là VLU - DormFlow, hướng đến việc xây dựng một hệ thống tập trung để hỗ trợ các nghiệp vụ trên. Sinh viên có thể xem thông tin phòng, gửi đăng ký và theo dõi kết quả xét duyệt. Ban quản lý có thể quản lý phòng, xử lý đơn đăng ký, xếp phòng, ghi nhận quá trình lưu trú và theo dõi thu phí. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý tài khoản và phân quyền sử dụng hệ thống.
- Mục tiêu của đồ án là xây dựng một ứng dụng web thực hiện xuyên suốt quy trình từ đăng ký chỗ ở đến trả phòng, bảo đảm dữ liệu được cập nhật nhất quán và người dùng chỉ thực hiện các thao tác phù hợp với quyền hạn. Hệ thống chú trọng kiểm soát các tình huống như xếp phòng vượt sức chứa, tạo hồ sơ lưu trú trùng hoặc lập phiếu thu trùng.

1.2. Phạm vi

1.2.1. Đối tượng sử dụng

- Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính:
  + Sinh viên: xem phòng, đăng ký lưu trú, theo dõi kết quả xét duyệt và tra cứu thông tin lưu trú, khoản phí của mình.
  + Ban quản lý ký túc xá: quản lý hồ sơ sinh viên, phòng, đăng ký lưu trú, nhận/trả phòng và thu phí.
  + Quản trị viên hệ thống: cấp, khóa, mở khóa tài khoản và quản lý vai trò người dùng.

1.2.2. Chức năng trong phạm vi

Tên chức năng	Mô tả
Quản lý tài khoản và phân quyền	Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu; quản trị viên cấp và quản lý tài khoản theo ba vai trò. Sinh viên không tự đăng ký tài khoản.
Quản lý hồ sơ sinh viên	Lưu trữ, cập nhật và tìm kiếm thông tin sinh viên. Sinh viên được xem hồ sơ cá nhân và cập nhật thông tin liên hệ.
Quản lý tòa nhà, phòng và tra cứu phòng	Quản lý mã phòng, tòa nhà, sức chứa, giới tính tiếp nhận, mức phí theo kỳ và trạng thái sử dụng; hiển thị số chỗ còn lại. Sinh viên xem và lọc phòng.

Tên chức năng	Mô tả
Đăng ký lưu trú	Ban quản lý mở/đóng kỳ đăng ký. Sinh viên chọn phòng nguyện vọng, gửi đơn và theo dõi trạng thái. Sinh viên không tự hủy đơn đã gửi.
Xét duyệt và xếp phòng	Ban quản lý duyệt hoặc từ chối đơn, ghi nhận lý do từ chối và xếp phòng. Hệ thống kiểm tra sức chứa, giới tính và tình trạng lưu trú trước khi xác nhận.
Quản lý quá trình lưu trú	Xác nhận nhận phòng, hủy xếp phòng khi sinh viên không đến nhận, ghi nhận trả phòng, cập nhật số chỗ và lưu lịch sử lưu trú.
Quản lý thu phí cơ bản	Lập một phiếu thu tiền phòng cho mỗi hồ sơ lưu trú; ban quản lý ghi nhận thanh toán toàn bộ phiếu. Sinh viên tra cứu khoản phí và tình trạng thanh toán của mình.
Thống kê tổng hợp (nên có)	Ban quản lý xem số phòng, số chỗ còn lại, số sinh viên đang ở và số phiếu thu chưa thanh toán.

Bảng 2 Chức năng trong phạm vi

1.2.3. Chức năng ngoài phạm vi

- Đồ án được thực hiện trong thời gian 10 tuần với nguồn lực có hạn nên các chức năng bên dưới sẽ không được triển khai:
  + Thanh toán trực tuyến, kết nối ngân hàng và đối soát giao dịch.
  + Tính tiền điện, nước theo công tơ; chia phí theo ngày; thanh toán nhiều đợt và hoàn tiền.
  + Quản lý đồng thời nhiều ký túc xá hoặc nhiều kỳ đăng ký đang mở.
  + Chuyển phòng, gia hạn lưu trú và tự động xếp phòng theo nhiều tiêu chí.
  + Sinh viên tự hủy đơn đăng ký đã gửi.
  + Gửi và theo dõi yêu cầu sửa chữa phòng.
  + Hợp đồng điện tử, chữ ký số và hóa đơn điện tử.
  + Quản lý khách ra vào, điểm danh, camera, nhận diện khuôn mặt và các thiết bị IoT.
  + Ứng dụng di động riêng, chat trực tiếp và thông báo SMS/Email.
  + Tích hợp với hệ thống quản lý sinh viên của nhà trường.

2. USER STORY

Mã User Story	Mô tả	Là…, tôi muốn… để…	MoSCoW
US-01	Quản lý tài khoản và phân quyền	Là quản trị viên hệ thống, tôi muốn cấp, khóa, mở khóa tài khoản và gán vai trò cho người dùng, để kiểm soát việc truy cập và bảo đảm người dùng sử dụng đúng chức năng được phân quyền.	MUST
US-02	Quản lý hồ sơ sinh viên	Là nhân viên ban quản lý ký túc xá, tôi muốn tạo, cập nhật và tìm kiếm hồ sơ sinh viên, để quản lý thông tin sinh viên tập trung và tra cứu khi xử lý nghiệp vụ lưu trú.	MUST
US-03	Quản lý tòa nhà, phòng và tra cứu phòng	Là nhân viên ban quản lý, tôi muốn quản lý thông tin tòa nhà và phòng để theo dõi số chỗ còn lại; là sinh viên, tôi muốn xem và lọc phòng để chọn phòng phù hợp trước khi đăng ký.	MUST
US-04	Đăng ký lưu trú	Là sinh viên, tôi muốn gửi đơn đăng ký lưu trú và theo dõi trạng thái đơn, để đăng ký chỗ ở của mình.	MUST
US-05	Xét duyệt và xếp phòng	Là nhân viên ban quản lý, tôi muốn duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký và xếp sinh viên vào phòng đáp ứng điều kiện, để phân bổ chỗ ở đúng quy định, không vượt sức chứa và không tạo hồ sơ lưu trú trùng.	MUST
US-06	Quản lý nhận phòng, trả phòng và lịch sử lưu trú	Là nhân viên ban quản lý, tôi muốn xác nhận nhận phòng, ghi nhận trả phòng và tra cứu lịch sử lưu trú, để theo dõi quá trình ở của sinh viên và cập nhật chính xác số chỗ của từng phòng.	MUST
US-07	Lập phiếu thu và ghi nhận thanh toán	Là nhân viên ban quản lý, tôi muốn lập phiếu thu tiền phòng theo hồ sơ lưu trú và ghi nhận việc thanh toán toàn bộ phiếu, để theo dõi khoản phải thu và xác định sinh viên đã hoặc chưa thanh toán.	MUST
US-08	Xem thống kê tổng hợp	Là nhân viên ban quản lý, tôi muốn xem thống kê phòng, chỗ trống, sinh viên đang ở và phiếu thu chưa thanh toán, để nắm bắt tình hình sử dụng phòng và thu phí của ký túc xá.	SHOULD

Bảng 3 Liệt kê và mô tả User Story

3. CÁC ACTOR CHÍNH VÀ VAI TRÒ

Vai trò	Mô tả	Chức năng và giới hạn
Sinh viên	Sinh viên được cấp tài khoản để tìm phòng, đăng ký lưu trú và theo dõi thông tin cá nhân trong quá trình ở ký túc xá.	Xem hồ sơ cá nhân, cập nhật thông tin liên hệ (FR-02). Xem và lọc phòng (FR-03). Gửi đăng ký, xem trạng thái đơn (FR-04). Xem phiếu thu của mình (FR-07). Chỉ truy cập dữ liệu cá nhân; không tự hủy đơn đã gửi, không tự xếp phòng hoặc xác nhận thanh toán.
Ban quản lý ký túc xá	Nhân viên được phân công quản lý hồ sơ sinh viên, tòa nhà, phòng, đăng ký lưu trú, quá trình nhận/trả phòng và thu phí.	Quản lý hồ sơ sinh viên (FR-02), tòa nhà và phòng (FR-03). Mở/đóng kỳ đăng ký (FR-04). Duyệt/từ chối đăng ký, xếp phòng (FR-05). Xác nhận nhận phòng, hủy xếp phòng, ghi nhận trả phòng, tra cứu lịch sử lưu trú (FR-06). Lập phiếu thu, ghi nhận thanh toán (FR-07). Xem thống kê (FR-08). Không xếp vượt sức chứa, sai giới tính tiếp nhận hoặc tạo hồ sơ lưu trú/phiếu thu trùng; không quản lý tài khoản và phân quyền.
Quản trị viên hệ thống	Người được giao quyền cấp và quản lý tài khoản cho Sinh viên, Ban quản lý và Quản trị viên.	Cấp, khóa, mở khóa tài khoản và gán vai trò người dùng (FR-01). Quyền quản trị tài khoản không bao gồm quyền xử lý nghiệp vụ như duyệt đơn, xếp phòng, nhận/trả phòng hoặc thu phí.

Bảng 4 Mô tả vai trò và chức năng của các bên liên quan

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

4.1. FR-01 – Quản lý tài khoản và phân quyền

Mã yêu cầu	FR-01
Yêu cầu chức năng	Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu và chỉ truy cập chức năng thuộc vai trò của mình; cho phép quản trị viên cấp tài khoản, gán vai trò và khóa/mở khóa tài khoản.
User Story liên quan	US-01 – Quản lý tài khoản và phân quyền
Quy tắc nghiệp vụ	QT-01, QT-02
MoSCoW	MUST – Bắt buộc có

Bảng 5 Mô tả yêu cầu chức năng FR-01

- Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):
  + **AC01:**

    Given: Quản trị viên đã đăng nhập; người dùng chưa có tài khoản.

    When: Quản trị viên cấp tài khoản, gán một trong ba vai trò; sau đó người dùng đăng nhập bằng thông tin chính xác.

    Then: Đăng nhập thành công; người dùng truy cập được chức năng thuộc vai trò của mình và bị từ chối khi truy cập chức năng ngoài quyền.

  + **AC02:**

    Given: Tài khoản đang hoạt động.

    When: Quản trị viên khóa tài khoản, sau đó mở khóa lại.

    Then: Trong thời gian bị khóa, hệ thống từ chối đăng nhập và thông báo tài khoản bị khóa; sau khi mở khóa, người dùng đăng nhập lại bình thường và dữ liệu liên quan không bị mất.

  + **AC03:**

    Given: Người dùng đang đăng nhập và nhập đúng mật khẩu hiện tại.

    When: Người dùng đổi mật khẩu rồi đăng xuất.

    Then: Phiên đăng nhập kết thúc; lần đăng nhập tiếp theo chỉ chấp nhận mật khẩu mới.

4.2. FR-02 – Quản lý hồ sơ sinh viên

Mã yêu cầu	FR-02
Yêu cầu chức năng	Hệ thống phải cho phép ban quản lý tạo, cập nhật và tìm kiếm hồ sơ sinh viên theo mã hoặc tên; hồ sơ gồm tối thiểu mã sinh viên, họ tên, giới tính, lớp/khoa, số điện thoại và email. Cho phép sinh viên xem hồ sơ cá nhân và cập nhật thông tin liên hệ.
User Story liên quan	US-02 – Quản lý hồ sơ sinh viên
Quy tắc nghiệp vụ	QT-02, QT-03
MoSCoW	MUST – Bắt buộc có

Bảng 6 Mô tả yêu cầu chức năng FR-02

- Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):
  + **AC01:**

    Given: Ban quản lý đã đăng nhập.

    When: Ban quản lý tạo hồ sơ với mã sinh viên chưa tồn tại, sau đó tìm kiếm theo mã hoặc tên.

    Then: Hồ sơ được lưu đúng nội dung và xuất hiện trong kết quả tìm kiếm; hệ thống từ chối tạo hồ sơ thứ hai trùng mã sinh viên.

  + **AC02:**

    Given: Sinh viên đã đăng nhập và có hồ sơ cá nhân.

    When: Sinh viên cập nhật số điện thoại hoặc email của mình.

    Then: Thông tin liên hệ được cập nhật; các thông tin khác giữ nguyên và sinh viên không xem hay sửa được hồ sơ của người khác.

4.3. FR-03 – Quản lý tòa nhà, phòng và tra cứu phòng

Mã yêu cầu	FR-03
Yêu cầu chức năng	Hệ thống phải cho phép ban quản lý quản lý tòa nhà và phòng (mã phòng, tòa nhà, sức chứa, giới tính tiếp nhận, mức phí theo kỳ, trạng thái sử dụng) và hiển thị số chỗ còn lại của từng phòng; cho phép sinh viên xem thông tin phòng và lọc theo tòa nhà, giới tính tiếp nhận và tình trạng còn chỗ.
User Story liên quan	US-03 – Quản lý tòa nhà, phòng và tra cứu phòng
Quy tắc nghiệp vụ	QT-04, QT-05
MoSCoW	MUST – Bắt buộc có

Bảng 7 Mô tả yêu cầu chức năng FR-03

- Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):
  + **AC01:**

    Given: Phòng A101 thuộc tòa A, sức chứa 6 người, phòng nam, phí 1.000.000 đồng/kỳ/người; có 2 sinh viên đã xếp phòng và 3 sinh viên đang ở.

    When: Ban quản lý xem thông tin phòng.

    Then: Hệ thống hiển thị đúng thông tin đã lưu và 1 chỗ còn lại; cả chỗ đã giữ và chỗ đang ở đều được tính là chỗ đã phân bổ.
  + **AC02:**

    Given: Phòng có sức chứa 6 và đang có 5 chỗ đã phân bổ.

    When: Ban quản lý giảm sức chứa xuống 4 hoặc chuyển phòng sang ngừng sử dụng.

    Then: Hệ thống từ chối thao tác, thông báo lý do và giữ nguyên thông tin phòng.
  + **AC03:**

    Given: Hệ thống có nhiều phòng khác nhau về tòa nhà, giới tính tiếp nhận và số chỗ còn lại.

    When: Sinh viên lọc theo tòa A, tiếp nhận nam và còn chỗ.

    Then: Danh sách chỉ hiển thị phòng đang sử dụng đáp ứng đồng thời cả ba điều kiện, kèm sức chứa, mức phí và số chỗ còn lại.

4.4. FR-04 – Đăng ký lưu trú

Mã yêu cầu	FR-04
Yêu cầu chức năng	Hệ thống phải cho phép ban quản lý mở/đóng kỳ đăng ký; cho phép sinh viên chọn một phòng nguyện vọng, gửi đơn đăng ký lưu trú khi kỳ đang mở và theo dõi trạng thái đơn; bảo đảm mỗi sinh viên chỉ có một đơn đang chờ duyệt.
User Story liên quan	US-04 – Đăng ký lưu trú
Quy tắc nghiệp vụ	QT-06, QT-07, QT-08
MoSCoW	MUST – Bắt buộc có

Bảng 8 Mô tả yêu cầu chức năng FR-04

- Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):
  + **AC01:**

    Given: Kỳ đăng ký đang mở; sinh viên đã đăng nhập, chưa có đơn đang chờ duyệt và chưa có hồ sơ lưu trú chưa kết thúc.

    When: Sinh viên chọn một phòng còn chỗ, phù hợp giới tính và gửi đơn.

    Then: Đơn được tạo ở trạng thái “Chờ duyệt”, sinh viên xem được trạng thái; số chỗ còn lại của phòng chưa thay đổi.

+ **AC02:**

  Given: Kỳ đăng ký đã đóng, hoặc sinh viên đã có một đơn đang chờ duyệt, hoặc đã có hồ sơ lưu trú chưa kết thúc.

  When: Sinh viên gửi đơn đăng ký.

  Then: Hệ thống từ chối tạo đơn và thông báo lý do; đơn và hồ sơ hiện có được giữ nguyên.

4.5. FR-05 – Xét duyệt và xếp phòng

Mã yêu cầu	FR-05
Yêu cầu chức năng	Hệ thống phải cho phép ban quản lý duyệt đơn và xếp sinh viên vào phòng nguyện vọng hoặc một phòng khác phù hợp, hoặc từ chối đơn kèm lý do; trước khi xác nhận phải kiểm tra phòng đang sử dụng, còn chỗ, phù hợp giới tính và sinh viên chưa có hồ sơ lưu trú chưa kết thúc.
User Story liên quan	US-05 – Xét duyệt và xếp phòng
Quy tắc nghiệp vụ	QT-05, QT-08, QT-09, QT-10
MoSCoW	MUST – Bắt buộc có

Bảng 9 Mô tả yêu cầu chức năng FR-05

- Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):
  + **AC01:**

    Given: Đơn đang chờ duyệt; phòng được chọn đang sử dụng, còn chỗ, phù hợp giới tính; sinh viên chưa có hồ sơ lưu trú chưa kết thúc.

    When: Ban quản lý duyệt đơn và xếp phòng.

    Then: Đơn chuyển sang “Đã duyệt”, hồ sơ lưu trú được tạo ở trạng thái “Đã xếp phòng” và số chỗ còn lại của phòng giảm 1.

  + **AC02:**

    Given: Một điều kiện không đáp ứng: phòng hết chỗ (kể cả khi chỗ cuối vừa được người khác xếp cùng lúc), không phù hợp giới tính, phòng ngừng sử dụng hoặc sinh viên đã có hồ sơ lưu trú chưa kết thúc.

    When: Ban quản lý thực hiện duyệt và xếp phòng.

    Then: Hệ thống từ chối thao tác, thông báo lý do, không tạo hồ sơ lưu trú, không thay đổi số chỗ và số chỗ còn lại không bao giờ âm.

  + **AC03:**

    Given: Đơn đang chờ duyệt.

    When: Ban quản lý từ chối đơn và nhập lý do.

    Then: Đơn chuyển sang “Bị từ chối”, lưu lý do, sinh viên xem được kết quả; không tạo hồ sơ lưu trú và không thay đổi số chỗ.

4.6. FR-06 – Quản lý nhận phòng, trả phòng và lịch sử lưu trú

Mã yêu cầu	FR-06
Yêu cầu chức năng	Hệ thống phải cho phép ban quản lý xác nhận nhận phòng, hủy xếp phòng khi sinh viên không đến nhận, ghi nhận trả phòng và tra cứu lịch sử lưu trú; cập nhật số chỗ và lưu ngày nhận, ngày trả phòng.
User Story liên quan	US-06 – Quản lý nhận phòng, trả phòng và lịch sử lưu trú
Quy tắc nghiệp vụ	QT-11, QT-12, QT-13, QT-16
MoSCoW	MUST – Bắt buộc có

Bảng 10 Mô tả yêu cầu chức năng FR-06

- Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):
  + **AC01:**

    Given: Hồ sơ lưu trú ở trạng thái “Đã xếp phòng”.

    When: Ban quản lý xác nhận nhận phòng.

    Then: Hồ sơ chuyển sang “Đang ở”, lưu ngày nhận phòng; số chỗ còn lại không giảm thêm.

  + **AC02:**

    Given: Hồ sơ lưu trú ở trạng thái “Đã xếp phòng” và sinh viên không đến nhận phòng.

    When: Ban quản lý hủy xếp phòng.

    Then: Hồ sơ chuyển sang “Đã hủy”, số chỗ còn lại của phòng tăng 1; hồ sơ vẫn tra cứu được trong lịch sử.

  + **AC03:**

    Given: Hồ sơ lưu trú ở trạng thái “Đang ở” và có phiếu thu chưa thanh toán.

    When: Ban quản lý ghi nhận trả phòng.

    Then: Hồ sơ chuyển sang “Đã kết thúc”, lưu ngày trả phòng, số chỗ còn lại tăng đúng 1; lịch sử lưu trú vẫn tra cứu được và phiếu thu chưa thanh toán được giữ nguyên.

4.7. FR-07 – Lập phiếu thu và ghi nhận thanh toán

Mã yêu cầu	FR-07
Yêu cầu chức năng	Hệ thống phải cho phép ban quản lý lập một phiếu thu tiền phòng cho mỗi hồ sơ lưu trú, ghi nhận thanh toán toàn bộ phiếu cùng ngày và người xác nhận; cho phép sinh viên xem phiếu thu và trạng thái thanh toán của mình.
User Story liên quan	US-07 – Lập phiếu thu và ghi nhận thanh toán
Quy tắc nghiệp vụ	QT-14, QT-15, QT-16
MoSCoW	MUST – Bắt buộc có

Bảng 11 Mô tả yêu cầu chức năng FR-07

- Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):
  + **AC01:**

    Given: Hồ sơ lưu trú ở trạng thái “Đã xếp phòng” hoặc “Đang ở”, chưa có phiếu thu; mức phí phòng là 1.000.000 đồng/kỳ/người.

    When: Ban quản lý lập phiếu thu, sau đó lập thêm một phiếu nữa cho cùng hồ sơ.

    Then: Phiếu đầu tiên được tạo với số tiền 1.000.000 đồng, trạng thái “Chưa thanh toán” và sinh viên sở hữu hồ sơ xem được; lần lập thứ hai bị từ chối, phiếu đã có được giữ nguyên.
  + **AC02:**

    Given: Phiếu chưa thanh toán và ban quản lý đã nhận đủ tiền.

    When: Ban quản lý xác nhận thanh toán toàn bộ phiếu.

    Then: Phiếu chuyển sang “Đã thanh toán”, lưu ngày và người xác nhận; sinh viên xem được trạng thái mới của phiếu mình.

4.8. FR-08 – Xem thống kê tổng hợp

Mã yêu cầu	FR-08
Yêu cầu chức năng	Hệ thống nên cho phép ban quản lý xem thống kê số phòng đang sử dụng, số chỗ còn lại, số sinh viên đang ở và số phiếu thu chưa thanh toán.
User Story liên quan	US-08 – Xem thống kê tổng hợp
Quy tắc nghiệp vụ	QT-17
MoSCoW	SHOULD – Nên có

Bảng 12 Mô tả yêu cầu chức năng FR-08

- Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):
    + **AC01:**

      Given: Có 2 phòng đang sử dụng, mỗi phòng 6 chỗ; tổng cộng 2 sinh viên đã xếp phòng, 3 sinh viên đang ở và 2 phiếu chưa thanh toán.

      When: Ban quản lý xem thống kê.

      Then: Hệ thống hiển thị 2 phòng, 7 chỗ còn lại, 3 sinh viên đang ở và 2 phiếu chưa thanh toán; khi chưa có dữ liệu, các chỉ số bằng 0 và không phát sinh lỗi.

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

5.1. NFR-01 – Bảo mật

Mã yêu cầu	NFR-01
Phân loại	Bảo mật
Yêu cầu phi chức năng	Hệ thống phải kiểm tra xác thực và phân quyền tại API. Sinh viên chỉ được truy cập dữ liệu cá nhân; mật khẩu phải được lưu dưới dạng băm.
Cách kiểm chứng	Kiểm thử bằng tài khoản của ba vai trò: gọi API khi chưa đăng nhập, thực hiện thao tác ngoài quyền và truy cập dữ liệu của sinh viên khác. Mọi truy cập trái quyền phải bị từ chối, không trả về dữ liệu được bảo vệ. Kiểm tra cơ sở dữ liệu để xác nhận mật khẩu không lưu dưới dạng văn bản thuần.

Bảng 13 Mô tả yêu cầu phi chức năng NFR-01

5.2. NFR-02 – Hiệu năng

Mã yêu cầu	NFR-02
Phân loại	Hiệu năng
Yêu cầu phi chức năng	Ít nhất 95% lượt gọi API tra cứu phải có thời gian phản hồi dưới 2 giây, với 20 người dùng đồng thời và dữ liệu thử nghiệm gồm 100 sinh viên, 100 phòng.
Cách kiểm chứng	Chuẩn bị dữ liệu theo quy mô đã nêu, dùng công cụ kiểm thử tải mô phỏng 20 người dùng đồng thời thực hiện tổng cộng 100 lượt gọi API tra cứu và ghi nhận thời gian phản hồi. Đạt khi ít nhất 95 trên 100 lượt gọi phản hồi dưới 2 giây.

Bảng 14 Mô tả yêu cầu phi chức năng NFR-02

5.3. NFR-03 – Phân phối và cài đặt

Mã yêu cầu	NFR-03
Phân loại	Phân phối và cài đặt
Yêu cầu phi chức năng	Trên máy đã cài Docker và Docker Compose, sau khi tải mã nguồn và chuẩn bị cấu hình theo README, toàn bộ prototype gồm giao diện, API và CSDL phải khởi động thành công với không quá 2 lệnh. Không yêu cầu cài riêng Node.js hoặc PostgreSQL trên máy kiểm chứng.
Cách kiểm chứng	Dựng prototype từ một môi trường sạch theo đúng README, sau đó thực hiện thành công một lượt tạo phòng mới và duyệt một đơn đăng ký của sinh viên.

Bảng 15 Mô tả yêu cầu phi chức năng NFR-03

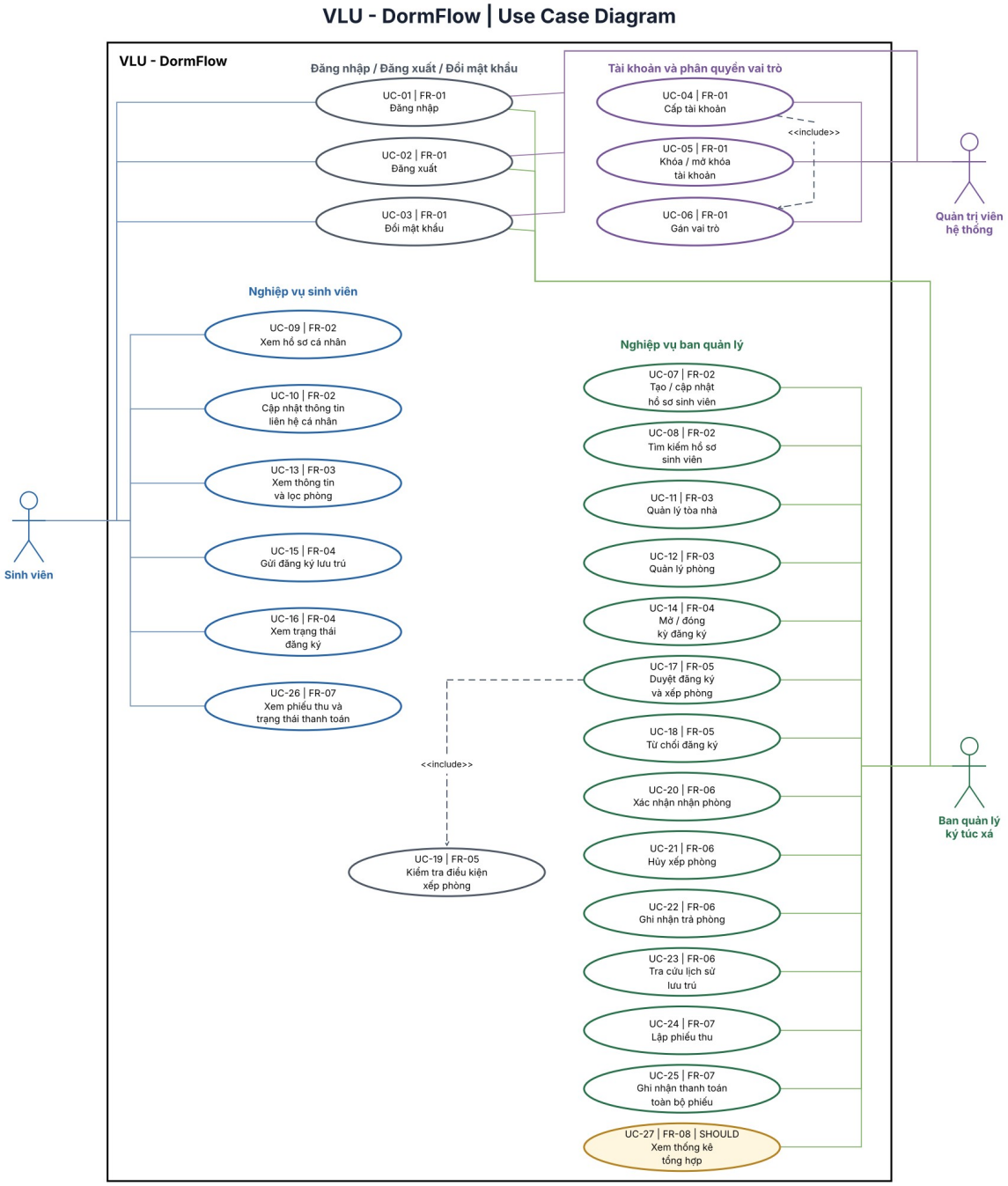
6. BẢNG TRUY VẾT YÊU CẦU

Mã	Yêu cầu	User Story	Use Case (UC)	MoSCoW	Test case
FR-01	Quản lý tài khoản và phân quyền	US-01	01, 02, 03, 04, 05, 06	MUST	TC-01.1 – TC-01.3
FR-02	Quản lý hồ sơ sinh viên	US-02	07, 08, 09, 10	MUST	TC-02.1 – TC-02.2
FR-03	Quản lý tòa nhà, phòng và tra cứu phòng	US-03	11, 12, 13	MUST	TC-03.1 – TC-03.3
FR-04	Đăng ký lưu trú	US-04	14, 15, 16	MUST	TC-04.1 – TC-04.2
FR-05	Xét duyệt và xếp phòng	US-05	17, 18, 19	MUST	TC-05.1 – TC-05.3
FR-06	Quản lý nhận phòng, trả phòng và lịch sử lưu trú	US-06	20, 21, 22, 23	MUST	TC-06.1 – TC-06.3
FR-07	Lập phiếu thu và ghi nhận thanh toán	US-07	24, 25, 26	MUST	TC-07.1 – TC-07.2
FR-08	Xem thống kê tổng hợp	US-08	27	SHOULD	TC-08.1
NFR-01	Bảo mật	–	–	MUST	TC-N1
NFR-02	Hiệu năng	–	–	MUST	TC-N2
NFR-03	Phân phối và cài đặt	–	–	MUST	TC-N3

Bảng 16 Bảng truy vết yêu cầu

Mỗi test case TC-xx.y kiểm chứng tiêu chí chấp nhận ACy của FR-xx; TC-N1 đến TC-N3 kiểm chứng theo “Cách kiểm chứng” của NFR tương ứng.

7. USE CASE DIAGRAM



Hình 1 Sơ đồ Use Case tổng quát của VLU - DormFlow

Mã UC	Tên Use Case	Actor	FR
UC-01	Đăng nhập	Tất cả	FR-01
UC-02	Đăng xuất	Tất cả	FR-01
UC-03	Đổi mật khẩu	Tất cả	FR-01
UC-04	Cấp tài khoản (bao gồm UC-06)	Quản trị viên	FR-01
UC-05	Khóa / mở khóa tài khoản	Quản trị viên	FR-01
UC-06	Gán vai trò	Quản trị viên	FR-01
UC-07	Tạo / cập nhật hồ sơ sinh viên	Ban quản lý	FR-02
UC-08	Tìm kiếm hồ sơ sinh viên	Ban quản lý	FR-02
UC-09	Xem hồ sơ cá nhân	Sinh viên	FR-02
UC-10	Cập nhật thông tin liên hệ cá nhân	Sinh viên	FR-02
UC-11	Quản lý tòa nhà	Ban quản lý	FR-03
UC-12	Quản lý phòng	Ban quản lý	FR-03
UC-13	Xem thông tin và lọc phòng	Sinh viên	FR-03
UC-14	Mở / đóng kỳ đăng ký	Ban quản lý	FR-04
UC-15	Gửi đăng ký lưu trú	Sinh viên	FR-04
UC-16	Xem trạng thái đăng ký	Sinh viên	FR-04
UC-17	Duyệt đăng ký và xếp phòng (bao gồm UC-19)	Ban quản lý	FR-05
UC-18	Từ chối đăng ký	Ban quản lý	FR-05
UC-19	Kiểm tra điều kiện xếp phòng	Hệ thống	FR-05
UC-20	Xác nhận nhận phòng	Ban quản lý	FR-06
UC-21	Hủy xếp phòng	Ban quản lý	FR-06
UC-22	Ghi nhận trả phòng	Ban quản lý	FR-06
UC-23	Tra cứu lịch sử lưu trú	Ban quản lý	FR-06
UC-24	Lập phiếu thu	Ban quản lý	FR-07
UC-25	Ghi nhận thanh toán toàn bộ phiếu	Ban quản lý	FR-07
UC-26	Xem phiếu thu và trạng thái thanh toán	Sinh viên	FR-07
UC-27	Xem thống kê tổng hợp	Ban quản lý	FR-08

Bảng 17 Danh sách Use Case

8. RÀNG BUỘC VÀ QUY TẮC NGHIỆP VỤ

8.1. Trạng thái dữ liệu

Đối tượng	Trạng thái	Chuyển trạng thái
Đơn đăng ký	Chờ duyệt, Đã duyệt, Bị từ chối	Chờ duyệt → Đã duyệt (FR-05) hoặc Bị từ chối (FR-05)
Hồ sơ lưu trú	Đã xếp phòng, Đang ở, Đã kết thúc, Đã hủy	Đã xếp phòng → Đang ở (nhận phòng) → Đã kết thúc (trả phòng); Đã xếp phòng → Đã hủy (hủy xếp phòng)
Phiếu thu	Chưa thanh toán, Đã thanh toán	Chưa thanh toán → Đã thanh toán (FR-07)
Tài khoản	Hoạt động, Bị khóa	Hoạt động ↔ Bị khóa (FR-01)
Phòng	Đang sử dụng, Ngừng sử dụng	Chuyển đổi theo QT-04
Kỳ đăng ký	Đang mở, Đã đóng	Ban quản lý mở/đóng (FR-04)

Bảng 18 Trạng thái của các đối tượng dữ liệu

8.2. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	FR liên quan	Nội dung quy tắc
QT-01	FR-01	Tài khoản do quản trị viên cấp và gán vai trò; sinh viên không tự đăng ký tài khoản. Người dùng chỉ thực hiện chức năng thuộc quyền được cấp. Quyền quản trị tài khoản không bao gồm quyền xử lý nghiệp vụ của ban quản lý.
QT-02	FR-01, FR-02	Ban quản lý tạo hồ sơ sinh viên trước; tài khoản vai trò Sinh viên được cấp theo mã sinh viên đã có hồ sơ và mỗi hồ sơ chỉ gắn với một tài khoản. Khóa tài khoản chỉ ngăn quyền truy cập, không làm mất hồ sơ sinh viên, lịch sử lưu trú hoặc phiếu thu đã có.
QT-03	FR-02	Mã sinh viên xác định duy nhất một hồ sơ. Sinh viên chỉ được xem hồ sơ của mình và cập nhật thông tin liên hệ; các thông tin còn lại, gồm cả giới tính, do ban quản lý quản lý.
QT-04	FR-03	Không được giảm sức chứa phòng xuống dưới số chỗ đã phân bổ, cũng không được ngừng sử dụng phòng còn hồ sơ lưu trú chưa kết thúc.
QT-05	FR-03, FR-05	Số chỗ đã phân bổ bằng số hồ sơ "Đã xếp phòng" cộng số hồ sơ "Đang ở". Số chỗ còn lại bằng sức chứa trừ số chỗ đã phân bổ và không được âm, kể cả khi nhiều người cùng duyệt đơn.
QT-06	FR-04	Hệ thống chỉ xử lý một kỳ đăng ký. Ban quản lý mở/đóng kỳ; đơn đăng ký chỉ được tiếp nhận khi kỳ đang mở.

Mã	FR liên quan	Nội dung quy tắc
QT-07	FR-04	Mỗi sinh viên chỉ có một đơn đang chờ duyệt. Sau khi gửi thành công, sinh viên không tự hủy đơn; đơn chỉ kết thúc khi ban quản lý duyệt hoặc từ chối.
QT-08	FR-04, FR-05	Phòng chọn trong đơn chỉ là nguyện vọng: gửi đơn chưa giữ chỗ và không làm giảm số chỗ còn lại. Chỗ chỉ được giữ khi đơn được duyệt và sinh viên được xếp phòng thành công.
QT-09	FR-05	Ban quản lý chỉ xét duyệt đơn đang chờ duyệt. Khi từ chối phải ghi nhận lý do; đơn bị từ chối không phát sinh hồ sơ lưu trú hoặc giữ chỗ.
QT-10	FR-05	Xếp phòng chỉ thành công khi phòng đang sử dụng, còn chỗ, phù hợp giới tính tiếp nhận và sinh viên chưa có hồ sơ lưu trú chưa kết thúc (trạng thái “Đã xếp phòng” hoặc “Đang ở”).
QT-11	FR-06	Chỉ xác nhận nhận phòng cho hồ sơ “Đã xếp phòng”. Khi xác nhận, hồ sơ chuyển sang “Đang ở” và lưu ngày nhận phòng; số chỗ còn lại không giảm thêm.
QT-12	FR-06	Chỉ hủy xếp phòng cho hồ sơ “Đã xếp phòng”. Khi hủy, hồ sơ chuyển sang “Đã hủy” và trả lại một chỗ cho phòng.
QT-13	FR-06	Chỉ ghi nhận trả phòng cho hồ sơ “Đang ở”. Khi trả phòng, hồ sơ chuyển sang “Đã kết thúc”, lưu ngày trả phòng và trả lại đúng một chỗ cho phòng; không trả chỗ nhiều lần cho cùng một hồ sơ.
QT-14	FR-07	Mỗi hồ sơ lưu trú chỉ có một phiếu thu tiền phòng. Phiếu được lập cho hồ sơ “Đã xếp phòng” hoặc “Đang ở”. Số tiền được chốt theo mức phí của phòng tại thời điểm lập phiếu; thay đổi giá phòng không làm thay đổi phiếu đã lập; không chia phí theo số ngày ở.
QT-15	FR-07	Ban quản lý chỉ xác nhận đã thanh toán khi nhận đủ tiền của phiếu. Việc xác nhận được ghi nhận thủ công; không xử lý thanh toán từng phần hoặc hoàn tiền.
QT-16	FR-06, FR-07	Trả phòng hoặc hủy xếp phòng không xóa lịch sử lưu trú và phiếu thu. Phiếu chưa thanh toán được giữ nguyên để tiếp tục theo dõi khoản phải thu.
QT-17	FR-08	Thống kê sinh viên đang ở chỉ tính hồ sơ “Đang ở”; thống kê phiếu chưa thanh toán chỉ tính phiếu chưa được xác nhận thanh toán; số phòng chỉ tính phòng đang sử dụng.

Bảng 19 Quy tắc nghiệp vụ